Guía de respuesta al feedback del jurado

Heterogeneidad bancaria, seguro interbancario y requerimientos de encaje en el Perú

Del Informe de Estudio 1 al Informe de Estudio 2

Carlos Gómez Puican Fabián Méndez Suárez

Asesor: Marco Antonio Ortiz Sosa

Jurado: PhD César Salinas Depaz PhD Joao Hernández Calderón

Lima, octubre de 2026

Resumen

Este documento ordena los dieciocho comentarios recibidos en la sustentación del Plan de Trabajo y propone, para cada uno, una respuesta anclada en las ecuaciones del marco analítico. No es un capítulo del IE2: es el puente entre la crítica del jurado y el contenido que el IE2 debe contener. Para cada comentario se indica si exige *modelar* estructura adicional, *justificar* una decisión ya tomada, *calibrar* un objeto a datos o *posicionar* el trabajo en la literatura; se desarrolla la respuesta sobre la notación de la Sección 3; y se cierra con un compromiso explícito de qué entra al IE2 y qué queda fuera de alcance. Toda referencia citada fue cotejada contra su registro editorial; las que no pudieron verificarse figuran listadas, sin citarse, en el Apéndice B.

Índice

1. Cómo leer este documento **3**

2. Resumen ejecutivo: mapa de los dieciocho comentarios **3**

3. Notación de referencia **4**

4. Bloque A. Rigor y fundamentación de la decisión óptima **5**

4.1. C1. Exigencia ecuación por ecuación . . . 5

4.2. C13. "Las capas parecen forzar las hipótesis" . . . 7

4.3. C16 y C17. Decisión óptima de cartera y encaje legal por moneda . . . 8

4.4. C18. Elección teórica de los tipos k . . . 10

5. Bloque B. Estático frente a dinámico **11**

5.1. C5. Justificación del marco estático . . . 11

5.2. C4. La decisión de crédito y depósitos es dinámica . . . 12

6. Bloque C. Microestructura del mercado interbancario **13**

6.1. C2. Interbancario frente a ventanilla dada la tasa overnight . . . 13

6.2. C3. Tasa de interés real en soles . . . 14

6.3. C7. Entrada y no entrada al mercado interbancario . . . 15

6.4. C14. Sin tasa objetivo: expectativas heterogéneas y acaparamiento . . . 17

6.5. C12. El pool de recursos: qué está dentro y qué falta . . . 18

7. Bloque D. Fricciones adicionales en el problema del banco **20**
7.1. C6. Costo de financial distress en la minimización 20
7.2. C11. Funciones de optimización para el encaje voluntario 21

8. Bloque E. Dimensión cambiaria **22**
8.1. C8. Tipo de cambio real y descalce cambiario 22
8.2. C15. Las diferencias que introduce la capa de monedas 24

9. Bloque F. Heterogeneidad y distribución **26**
9.1. C9. Imponer categorías y definir K 26
9.2. C10. Elección de F por tipo 27

A. Derivaciones paso a paso (respuesta a C1) **28**

B. Estado de verificación de las referencias **30**

1. Cómo leer este documento

El jurado planteó dieciocho observaciones. Leídas en conjunto, no son dieciocho pedidos independientes: son seis preguntas de fondo sobre si el marco es un modelo o una ilustración. Este documento las agrupa en esos seis bloques y responde cada comentario con el mismo formato fijo: cita textual, diagnóstico en una línea, respuesta anclada en ecuaciones, respaldo en literatura verificada y compromiso para el IE2.

Tres advertencias de lectura, que el documento respeta de principio a fin.

1. **Utilización no es transferencia neta.** El objeto que el marco mide hoy es C_k^u/d_k^u: cobertura esperada recibida por unidad de depósito. Hablar de subsidio cruzado exige especificar propiedad del fondo, remuneración, repago y absorción de pérdidas. Esa distinción no se relaja en ninguna respuesta; donde se promete avanzar hacia transferencias netas (C4) se dice explícitamente qué estructura adicional hace falta.

2. **Honestidad sobre lo no resuelto.** Varias respuestas terminan en "esto no se hace en el IE2". Eso es deliberado: el valor del plan está en que sus hipótesis son refutables, no en que todas las extensiones estén prometidas.

3. **Las referencias están verificadas, no recordadas.** Cada `\cite` de este documento corresponde a una entrada cotejada contra revista, volumen y páginas. El Apéndice B reporta qué quedó sin verificar y por qué; entre ello, una referencia que la guía de trabajo atribuía a uno de los miembros del jurado.

2. Resumen ejecutivo: mapa de los dieciocho comentarios

ID	Comentario	Bloque	Tipo	Estado
C1	Ser muy exigentes con cada ecuación, aun la más básica	A	JUSTIFICAR	Derivaciones existen; faltaba exponerlas paso a paso (Ap. A)
C13	Las capas suenan lógicas, como si forzaran las hipótesis	A	JUSTIFICAR	Respuesta fuerte: el modelo puede refutarse a sí mismo
C16	Decisión óptima del portafolio (ω_k)	A	MODELAR	ω_k es el choque, exógeno; la elección es sobre u_k
C17	Elección óptima de ω con encaje legal distinto, vía utilidad	A	MODELAR	Reformulado como elección de cartera con $\rho^s \neq \rho^u$
C18	Elecciones óptimas de k (teoría)	A/F	JUSTIFICAR	Criterio formal de tipos informativos
C5	Justificar estático vs dinámico	B	JUSTIFICAR	Tres argumentos; límite reconocido
C4	La decisión de crédito/depósitos es más dinámica	B	MODELAR	Extensión de dos períodos especificada
C2	Interbancario vs ventanilla dada la overnight (SOFR)	C	MODELAR	Cascada explícita por costo marginal

ID	Comentario	Bloque	Tipo	Estado
C3	Tasa de interés real en soles para la decisión de acceso	C	MODELAR/ CALIBRAR	El fractil es invariante al deflactor; el TCR entra entre monedas
C7	Entrada / no entrada de bancos al interbancario	C	MODELAR	Margen extensivo con costo fijo de participación
C14	No hay tasa objetivo; expectativas distintas por tamaño	C	MODELAR	Oferta endógena con acaparamiento
C12	Dado el pool de recursos, cómo modelar lo que falta	C	MODELAR	Mapa completo + cota de max-flow
C6	Imponer costo de financial distress en la minimización	D	MODELAR	Rompe $\pi_k^* = c/\kappa$ común entre tipos
C11	Funciones de optimización para el encaje voluntario	D	MODELAR	**Resuelto**; se documenta
C8	Tipo de cambio real y descalce cambiario	E	MODELAR	Hoy ausente por construcción; tres extensiones ordenadas
C15	La capa de monedas introduce muchas diferencias	E	JUSTIFICAR	Seis supuestos, uno por uno, con grados de libertad contados
C9	Justificar categorías y cómo definir K	F	JUSTIFICAR/ CALIBRAR	Trade-off sesgo–varianza con referencia formal
C10	Elección de F por tipo; por qué la misma uniforme	F	JUSTIFICAR	**Resuelto**: misma G, distinta escala σ_k

Prioridad de profundidad. C13, C14, C8, C6 y C2 reciben el tratamiento más extenso por ser los de mayor peso crítico. C11 y C10 están esencialmente resueltos y se documentan sin reabrirse.

3. Notación de referencia

Toda respuesta se escribe sobre esta notación, sin alterarla.

Capa 1 — balance y saldo tras el choque.

$$b + d\,m = d + E, \qquad m = \rho + u, \quad u \geq 0, \tag{1}$$

$$s = \begin{cases} d(\omega + u), & \text{encaje no utilizable (NU)} \\ d(\omega + m), & \text{encaje utilizable (U)} \end{cases} \tag{2}$$

Capa 2 — riesgo idiosincrático. $e_k \sim F_k$ con media cero; déficit y excedente esperados

$$S_k^- = \mathbb{E}_e\big[(-s_k)^+\big], \qquad S_k^+ = \mathbb{E}_e\big[(s_k)^+\big]. \tag{3}$$

Capa 3 — acceso y racionamiento.

$$\tau_k = 1 - e^{-\lambda_k}, \qquad \Psi_k^- = \tau_k \,\mathrm{mín}\Big(1, \tfrac{P}{Q}\Big), \qquad P = \sum_k \mu_k \tau_k S_k^+, \quad Q = \sum_k \mu_k \tau_k S_k^-. \tag{4}$$

Capa 4 — monedas y respaldo.

$$\omega_k^c = \beta_k A^c + e_k^c, \qquad A^s = 0, \quad A^u = \begin{cases} -\eta, & \text{prob. } p \\ 0, & \text{prob. } 1-p \end{cases} \tag{5}$$

$$\Delta^c(A) = \sum_k \mu_k \big(1 - \Psi_k^{-,c}(A)\big) S_k^{c-}(A), \tag{6}$$

$$F^u = \mathbf{1}\{\text{NU}\}\, \nu_F^u\, \rho^u D^u + R^D, \qquad \varphi(A) = \min\Big(1, \tfrac{F^u}{\Delta^u(A)}\Big). \tag{7}$$

Incidencia (objeto central).

$$C_k^u = \mathbb{E}\big[\varphi(A)\,(1 - \Psi_k^{-,u}(A))\, S_k^{u-}(A)\big], \qquad \text{métrica: } \frac{C_k^u}{d_k^u} \text{ (utilización).} \tag{8}$$

Colchón voluntario endógeno (nota analítica, octubre 2026). El banco elige u_k antes del choque resolviendo

$$\min_{u_k \geq 0} \; \mathcal{C}_k(u_k) = c\, u_k + \kappa\, \mathbb{E}\big[(-\varepsilon_k - u_k)^+\big], \tag{9}$$

con condición de primer orden de fractil crítico

$$F_k(-u_k^*) = \frac{c}{\kappa} \quad \Longleftrightarrow \quad \pi_k^* \equiv \Pr(s_k < 0) = \frac{c}{\kappa}, \tag{10}$$

y cierre de localización–escala $\varepsilon_k = \sigma_k \zeta$, $\zeta \sim G$ simétrica y de soporte completo:

$$u_k^* = \sigma_k\, q, \quad q \equiv G^{-1}\Big(1 - \frac{c}{\kappa}\Big) > 0, \qquad D_k^* = \sigma_k\, \mathcal{D}(q), \quad \mathcal{D}(q) \equiv \mathbb{E}\big[(\zeta - q)^+\big]. \tag{11}$$

Con acceso heterogéneo, el costo marginal *efectivo* del faltante es

$$\kappa_k^{\text{eff}} = \psi_k\, \rho^{ib} + (1 - \psi_k)\, \kappa, \qquad u_k^* = \sigma_k\, G^{-1}\Big(1 - \frac{c}{\kappa_k^{\text{eff}}}\Big). \tag{12}$$

El equilibrio es el punto fijo del mapa $T : t \mapsto t'$ con $t = \min(1, P/Q)$, recorriendo $t \to \kappa_k^{\text{eff}} \to u_k^* \to (D_k, X_k) \to (P, Q) \to t'$.

Distribución del choque. *Baseline* cuantitativo: normal estándar (opcionalmente truncada por abajo), $F_k(x) = G(x/\sigma_k)$, con σ_k calibrada a la volatilidad del crecimiento de depósitos (SBS) y G común a ambas monedas. La uniforme se conserva solo como caso cerrado de la capa base.

4. Bloque A. Rigor y fundamentación de la decisión óptima

4.1. C1. Exigencia ecuación por ecuación

Comentario del jurado

"Primero, ser recontra *pickies* con cada ecuación, así sea la más básica."

Diagnóstico. JUSTIFICAR. Las derivaciones existen; lo que falta es exhibirlas con sus supuestos, sus casos de borde y sus verificaciones de consistencia.
Respuesta.

La respuesta no es defender las ecuaciones sino someterlas a un protocolo visible. El Apéndice A deriva, línea por línea, la restricción de balance (1), el saldo (2) bajo NU y U, los momentos parciales (3), la regla de racionamiento (4), el respaldo (7) y la CPO (10). Cada derivación reporta cuatro cosas: de dónde sale la ecuación, qué supuesto usa, qué ocurre en los bordes y qué se pierde al escribirla así.

Dos elementos del protocolo merecen anticiparse aquí porque son los que convierten la exigencia del jurado en una ventaja.

(i) Identidades de consistencia. El marco admite verificaciones que deben reportarse explícitamente, porque si fallan el modelo está mal escrito. Bajo NU y $\mathbb{E}[\varepsilon_k] = 0$, por unidad de depósito,

$$X_k - D_k = \mathbb{E}[s_k] = u_k \qquad \Longrightarrow \qquad X_k = D_k + u_k, \tag{13}$$

de modo que excedente y déficit esperados no son objetos libres: su diferencia es el colchón. En el interbancario, la regla proporcional satisface

$$\sum_k \mu_k \Psi_k^- S_k^- = \min\Big(1, \tfrac{P}{Q}\Big) \sum_k \mu_k \tau_k S_k^- = \min(P, Q), \tag{14}$$

es decir, lo efectivamente transferido nunca excede la oferta y agota la demanda cuando hay recursos suficientes. Y en el respaldo,

$$\sum_k \mu_k C_k^u = \mathbb{E}\big[\varphi(A)\,\Delta^u(A)\big] = \mathbb{E}\big[\min\big(F^u, \Delta^u(A)\big)\big] \le F^u, \tag{15}$$

que es la condición de que el fondo no reparte más de lo que tiene. Estas tres identidades deben aparecer en el IE2 como *checks* numéricos de la solución, no solo como álgebra.

(ii) Convenciones de borde. Los operadores $(\cdot)^+$ y mín introducen quiebres. El cuadro siguiente fija el tratamiento y, sobre todo, declara que ninguna convención altera asignaciones efectivas.

Caso	Convención	Justificación
$Q^c(A) = 0$	$\psi_k^c(A) = 0$	No hay demanda que cubrir; el cociente P/Q es indeterminado pero la asignación es cero por ambas vías.
$\Delta^u(A) = 0$	$\varphi(A) = 1$	No hay faltante residual; φ multiplica a cero en (8).
$c/\kappa \ge F_k(0)$	$u_k^* = 0$	Solución de esquina de (9); con G simétrica, $F_k(0) = 1/2$, luego el colchón es interior si y solo si $c < \kappa/2$.
$P/Q > 1$	$\Psi_k^- = \tau_k$	El racionamiento no muerde; el único límite es el contacto.

Respaldo en literatura.

No hay literatura que "apruebe" una derivación, pero sí la hay que muestra que las ecuaciones básicas del marco son contabilidad estándar de la firma bancaria y no construcciones *ad hoc*: Baltensperger (1980) sistematiza la elección conjunta de cartera y colchón bajo la restricción de balance, y Poole (1968) plantea la gestión de reservas como un problema de inventario estocástico con óptimo de fractil crítico, que es exactamente la estructura de (9)–(10), sesenta años antes de este trabajo.

Compromiso para IE2

Entra: un apéndice de derivaciones paso a paso; las tres identidades (13)–(15) reportadas como verificaciones numéricas de la solución; el cuadro de convenciones de borde. **Queda fuera:** demostraciones de existencia y unicidad en generalidad máxima; la unicidad del punto fijo se verifica numéricamente sobre la grilla de calibración y se reporta como tal.

4.2. C13. "Las capas parecen forzar las hipótesis"

Comentario del jurado

"Las capas suenan bastante lógicas, como si estuvieran tratando de forzar las hipótesis."

Diagnóstico. JUSTIFICAR. Es el comentario de mayor peso y admite una respuesta demostrativa, no retórica.

Respuesta.

La objeción tiene una forma precisa: si cada capa se introduce para que aparezca el resultado que se quiere, el modelo no prueba nada. Hay tres respuestas, y la tercera es la que cierra el punto.

(1) Las capas son una secuencia expositiva de un *solo* modelo. El objeto de análisis es la capa 4; las capas 1–3 son restricciones de ese mismo modelo. Formalmente: la capa 1 es el caso $K = 1$, $\sigma_k = \sigma$, $\tau_k = 1$, $c \in \{s\}$; la capa 2 relaja $K = 1$; la capa 3 relaja $\tau_k = 1$; la capa 4 relaja la moneda única. No hay parámetros nuevos entre capas que no estén en la capa 4. Esto es verificable: la lista de parámetros del modelo completo es $\{\rho^c,\ \sigma_k,\ \lambda_k,\ w_k,\ \mu_k,\ \beta_k,\ p,\ \eta,\ \nu_F^u,\ R^D,\ c,\ \rho^{ib},\ r_W,\ \bar{\kappa}\}$ y cada capa usa un subconjunto.

(2) Cada dimensión se disciplina con un momento observable, no con un grado de libertad. ρ^c se observa (BCRPData); w_k se observa (SBS); σ_k se calibra a la volatilidad del crecimiento de depósitos por clase (SBS); c, ρ^{ib} y r_W se anclan al corredor de tasas (Sección 6.2); λ_k no es observable y se recorre en grilla, lo que el PT ya declara. Los parámetros genuinamente libres son *tres*: ν_F^u y R^D —la fracción movilizable del fondo y el respaldo adicional en dólares— y el costo de liquidación $\bar{\kappa}$. Los tres se reportan con bandas de sensibilidad. Un modelo con tres grados de libertad declarados, y con una dimensión (λ_k) recorrida en grilla en lugar de ajustada, no es un modelo que "acomoda".

(3) El modelo puede refutar su propia conjetura. Este es el argumento decisivo. Con heterogeneidad *solo* en exposición, el cierre de localización–escala (11) da $u_k^* = \sigma_k q$ con q común y $D_k^* = \sigma_k \mathcal{D}(q)$: el autoseguro reescala pero no invierte el ordenamiento por σ_k. El resultado de incidencia ingenuo sobrevive. Pero basta activar la capa 3 para que deje de sobrevivir. Con acceso heterogéneo, (12) implica

$$\lambda_k \downarrow \implies \tau_k \downarrow \implies \psi_k \downarrow \implies \kappa_k^{\text{eff}} \uparrow \implies q_k \equiv G^{-1}\Big(1 - \frac{c}{\kappa_k^{\text{eff}}}\Big) \uparrow \implies u_k^* \uparrow, \quad D_k^* = \sigma_k \mathcal{D}(q_k) \downarrow, \tag{16}$$

puesto que $\mathcal{D}'(q) = -\big(1 - G(q)\big) < 0$. La utilización esperada del tipo k por unidad de depósito se mueve entonces por dos fuerzas de signo opuesto:

$$\frac{C_k^u}{d_k^u} \ \propto\ \underbrace{\big(1 - \Psi_k^{-,u}\big)}_{\text{peor acceso} \Rightarrow \uparrow} \times \underbrace{\sigma_k\, \mathcal{D}(q_k)}_{\text{peor acceso} \Rightarrow \downarrow}\ . \tag{17}$$

El signo neto es una cuestión cuantitativa, no teórica. Es decir: *el modelo con colchón endógeno puede producir el ordenamiento contrario al que la hipótesis H2 sugiere*. Un marco construido para forzar sus hipótesis no exhibe esta propiedad.

Lo mismo vale para H1. El canal asegurador en dólares opera a través de $\kappa^{u,\text{eff}} > \kappa^{s,\text{eff}}$, que a su vez depende de que φ sea menos elástica en dólares. Si el respaldo cubriera todos los estados relevantes aun con $\rho^u = 0$, entonces $\varphi \equiv 1$, $\kappa^{u,\text{eff}} \to \rho^{ib}$ y el motivo asegurador desaparece. H1 tiene por tanto una condición de refutación explícita y calibrable: si al calibrar resulta $\kappa^{u,\text{eff}} \leq \kappa^{s,\text{eff}}$, H1 cae.

Observación 1. Conviene presentar (17) en la sustentación como el resultado principal del avance desde el IE1, no como una complicación técnica. Es la prueba de que las capas disciplinan en lugar de decorar.

Respaldo en literatura.

Tres apoyos. Poole (1968) y Baltensperger (1980) muestran que la estructura de decisión usada no se diseñó para este resultado: es la forma canónica del problema de reservas. Bianchi and Bigio (2022) microfundan el trade-off entre el costo de mantener liquidez y el de conseguirla tras el choque, que es el par (c, κ) de (9). Y Bonhomme et al. (2022) dan el criterio formal por el cual una partición en K tipos es una aproximación con error acotado, no una elección libre (Sección 9.1).

Compromiso para IE2

Entra: la derivación (16)–(17) como resultado del capítulo de modelo; la lista explícita de parámetros con su estatus (observado / calibrado / libre); las dos condiciones de refutación (de H1 y de H2) enunciadas antes de los resultados numéricos. **Queda fuera:** un argumento de identificación causal del encaje histórico, que el trabajo no reclama.

4.3. C16 y C17. Decisión óptima de cartera y encaje legal por moneda

Comentario del jurado

"Decisión óptima del portafolio (omega sub k)."

"Yo hago una elección óptima del omega tomando en cuenta que el encaje legal es diferente y basándose en funciones de utilidad."

Diagnóstico. MODELAR, precedido de una desambiguación de notación que el IE2 debe hacer en la primera página del capítulo de modelo.
Respuesta.

Desambiguación. En (5), ω_k^c es el *choque* de retiros, no una variable de decisión: el banco no elige cuánto le retiran. La notación invita al malentendido y debe corregirse en el IE2 (propuesta: renombrar el choque como ξ_k^c y reservar ω para ponderadores de cartera, o bien decir explícitamente en el texto que ω es exógeno). El comentario del jurado es, leído correctamente, un pedido legítimo: *dónde está la decisión óptima de cartera.*

La decisión de cartera es la decisión de colchón. De (1), dados d_k^c y E_k^c,

$$b_k^c = d_k^c\big(1 - \rho^c - u_k^c\big) + E_k^c, \tag{18}$$

de modo que elegir u_k^c *es* elegir b_k^c: la composición de la cartera entre crédito y liquidez tiene un solo grado de libertad por moneda. No hay una decisión de portafolio adicional escondida.

De la función de utilidad a la CPO newsvendor. El jurado pide que esa elección venga de un problema de utilidad. Escríbase el beneficio esperado del banco del tipo k, por moneda, con r_L^c el retorno del crédito, r_R^c la remuneración del encaje, r_0^c el retorno del colchón voluntario y r_D^c el costo de los depósitos:

$$\Pi_k^c = r_L^c b_k^c + r_R^c \rho^c d_k^c + r_0^c u_k^c d_k^c - r_D^c d_k^c - \kappa_k^{\text{eff}}\, d_k^c\, \mathbb{E}\big[(-\varepsilon_k^c - u_k^c)^+\big]. \tag{19}$$

Sustituyendo (18) y derivando respecto de u_k^c, los términos que no dependen del colchón desaparecen y queda, por unidad de depósito,

$$\max_{u_k^c \geq 0}\ \Pi_k^c \quad\Longleftrightarrow\quad \min_{u_k^c \geq 0}\ \underbrace{(r_L^c - r_0^c)}_{\equiv\ c^c} u_k^c + \kappa_k^{\text{eff}}\, \mathbb{E}\big[(-\varepsilon_k^c - u_k^c)^+\big], \tag{20}$$

que es exactamente (9). **Este es el punto central de la respuesta a C17:** el problema newsvendor no es una forma reducida impuesta, es la consecuencia de maximizar beneficio sujeto a la restricción de balance, y c tiene una lectura explícita — el margen de colocación neto sacrificado por mantener liquidez ociosa.

Dónde entra el encaje legal diferenciado. El parámetro ρ^c entra por dos vías, y conviene separarlas porque tienen implicancias distintas.

(a) Vía de cantidad (siempre activa). En (18), un ρ^c mayor desplaza crédito uno a uno. Como $\rho^u \gg \rho^s$ en el Perú (35,37 % frente a 5,56 % en julio de 2026), el desplazamiento es un orden de magnitud mayor en dólares. Pero esta vía no toca u_k^{*c}: bajo NU, ρ^c no aparece en (20).

(b) Vía de sustitución (solo bajo U). Bajo encaje utilizable, $m_k^c = \rho^c + u_k^c$ y la restricción $u_k^c \geq 0$ se convierte en $m_k^c \geq \rho^c$. El óptimo es entonces

$$m_k^{*c} = \max\Big\{\rho^c,\ \sigma_k^c\, G^{-1}\Big(1 - \frac{c^c}{\kappa_k^{\text{eff}}}\Big)\Big\}, \tag{21}$$

es decir, el requerimiento legal *muerde* si y solo si excede la liquidez que el banco habría elegido por sí mismo. Esto genera tres predicciones contrastables y, de paso, deriva como resultado el "umbral de encaje" que el Anexo IV del PT listaba como resultado secundario:

1. Dado que $\rho^u \gg \rho^s$, el requerimiento en dólares es mucho más probablemente vinculante y el de soles más probablemente holgado; la liquidez voluntaria observada debería concentrarse en soles.
2. El encaje vinculante sustituye liquidez voluntaria y reduce mecánicamente la probabilidad de faltante por debajo de c/κ_k^{eff}: la "prima" deja de ser elegida por el banco.
3. Los bancos con σ_k alto son los menos afectados por el requerimiento, porque su óptimo privado ya está por encima; la incidencia del encaje como restricción recae en los bancos de bajo riesgo de fondeo — un resultado distributivo distinto al de la incidencia del seguro, y que conviene no mezclar con él.

Aversión al riesgo (extensión acotada). Si en lugar de beneficio esperado se maximiza $\mathbb{E}[\mathcal{U}(\Pi_k^c)]$ con $\mathcal{U}$ cóncava, la CPO (10) se convierte en una condición de fractil *ponderada por utilidad marginal*:

$$F_k(-u_k^*) = \frac{c}{\kappa} \cdot \frac{\mathbb{E}[\mathcal{U}'(\Pi_k) \mid s_k \geq 0]}{\mathbb{E}[\mathcal{U}'(\Pi_k) \mid s_k < 0]}\ <\ \frac{c}{\kappa}, \tag{22}$$

porque la utilidad marginal es mayor en los estados de faltante. La aversión al riesgo eleva el colchón óptimo y, lo que importa para la incidencia, rompe la igualdad de π_k^* entre tipos si los tipos difieren en capitalización. Se propone enunciar (22) y dejar la cuantificación fuera del IE2.

Respaldo en literatura.

Baltensperger (1980) y Poole (1968) para la equivalencia entre elección de cartera y gestión de reservas bajo la restricción de balance; Bianchi and Bigio (2022) para la versión moderna con costos de fondeo ex post; Froot et al. (1993) para la lógica por la cual el objetivo relevante es convexo en el faltante de fondos internos, que es lo que justifica (22).

Compromiso para IE2

Entra: la desambiguación notacional de ω; la derivación (19)–(20) como sección del capítulo de modelo; el resultado (21) con sus tres predicciones. **Queda fuera:** la calibración del caso con aversión al riesgo (22); se enuncia y se deja como extensión.

4.4. C18. Elección teórica de los tipos k

Comentario del jurado

"Elecciones óptimas de k (teoría)."

Diagnóstico. JUSTIFICAR. Hay un criterio formal de qué hace que un tipo sea un tipo, y el IE2 debe enunciarlo antes de proponer ninguna partición empírica.

Respuesta.

En el modelo, un banco entra solo a través de cuatro objetos: $(\sigma_k, \lambda_k, w_k)$ y su masa μ_k. Esto permite un criterio exacto.

Proposición 1 (Tipos informativos)**.** Sea H la distribución conjunta de (σ, λ, w) en la población de bancos, ponderada por depósitos. Todos los objetos de equilibrio del modelo —P, Q, $t = \min(1, P/Q)$, $\Delta^c(A)$, $\varphi(A)$ y el perfil de incidencia $\{C_k^u/d_k^u\}$— son funcionales de H únicamente. En consecuencia, dos bancos son *model-equivalentes* si y solo si comparten (σ, λ, w), y una partición en K clases es *informativa* si y solo si altera el funcional, esto es, si cambia t o el perfil $\{C_k^u/d_k^u\}$ más allá de la banda de sensibilidad reportada.

El contenido práctico de la proposición es doble. Primero, variables que no entran en (σ, λ, w) — tamaño por sí mismo, propiedad del banco, origen del capital— no definen tipos: definen tipos solo en la medida en que *predicen* esos tres momentos. Esto responde directamente a la sospecha de que las categorías se imponen: la categoría no es un supuesto primitivo, es un resumen de momentos. Segundo, el criterio de parada es operativo y se puede reportar: se subdivide mientras subdividir mueva el funcional.

Formalmente, elegir K es discretizar H. Bonhomme et al. (2022) muestran que el sesgo de aproximación de reemplazar una distribución continua de heterogeneidad por K puntos de soporte decrece con K a una tasa conocida bajo suavidad, mientras que el ruido de estimación de los momentos de cada clase crece al repartir la muestra; existe por tanto un K interior óptimo y no una preferencia por "más tipos". Es el argumento que falta en el PT y el que el jurado especializado en agentes heterogéneos va a buscar.

Respaldo en literatura.

Bonhomme et al. (2022) para la formalización del trade-off de discretización; Bonhomme and Manresa (2015) para la posibilidad de *estimar* los grupos del panel en lugar de imponerlos (véase Sección 9.1); Acharya et al. (2017) para la lógica de que la contribución relevante de una institución se mide por su aporte al déficit esperado del sistema, que es justamente el funcional de interés.

Compromiso para IE2

Entra: la Proposición 1 enunciada en el capítulo de modelo; el criterio de parada; la justificación formal de K por referencia a Bonhomme et al. (2022). **Queda fuera:** una demostración de la tasa de convergencia en este marco específico; se invoca el resultado general.

5. Bloque B. Estático frente a dinámico

5.1. C5. Justificación del marco estático

Comentario del jurado

"Justificar el ser estático vs dinámico."

Diagnóstico. JUSTIFICAR, con reconocimiento explícito de lo que el marco estático no puede contestar.

Respuesta.

Tres argumentos, en orden de fuerza.

(1) La pregunta es de reparto, no de trayectoria. El objeto central es (8): quién utiliza la cobertura por unidad de depósito. Esa es una pregunta de sección transversal condicional a un estado agregado. Un modelo dinámico respondería una pregunta distinta —cómo evoluciona la utilización tras un choque— que no es la que se formula.

(2) La estructura aseguradora es intrínsecamente de un disparo. Un seguro tiene un momento ex ante (se decide la cobertura sin conocer el siniestro) y uno ex post (se evalúa el siniestro). El marco reproduce exactamente esa secuencia: u_k se elige antes de ε_k y de A; Ψ_k y φ se resuelven después. Añadir períodos no agrega estructura aseguradora: agrega reconstitución del colchón, que es otro fenómeno. La lógica es la misma por la cual el modelo canónico de liquidez bancaria opera con tres fechas y no con horizonte infinito (Diamond and Dybvig, 1983; Holmström and Tirole, 1998).

(3) Tractabilidad e identificación. El modelo ya combina heterogeneidad en dos dimensiones, un estado agregado, un mercado OTC con racionamiento y una restricción de respaldo finito. Un análogo dinámico exigiría una distribución de estados como objeto de equilibrio y haría que los resultados dependieran de condiciones iniciales no observadas. El costo no es solo computacional: es de comunicación de los mecanismos, que es lo que el trabajo busca aislar.

Lo que el marco estático no puede decir. Debe decirse sin rodeos: (i) no puede calcular transferencias netas, porque el aporte al fondo y el uso de la cobertura ocurren en el mismo instante (ver C4); (ii) no puede hablar de reconstitución del colchón ni de persistencia de la tensión; (iii) no puede distinguir iliquidez transitoria de insolvencia. Las tres limitaciones ya están en el alcance declarado del PT y deben repetirse en el IE2.

Respaldo en literatura.

Diamond and Dybvig (1983) y Holmström and Tirole (1998) para la tradición de modelos de liquidez con pocas fechas; Allen et al. (2009) para el caso en que la intervención del banco central se analiza en un marco de horizonte corto sin perder el mecanismo.

Compromiso para IE2

Entra: una subsección explícita "ámbito temporal del marco" con los tres argumentos y las tres limitaciones. **Queda fuera:** cualquier afirmación sobre dinámica de ajuste.

5.2. C4. La decisión de crédito y depósitos es dinámica

Comentario del jurado

"La decisión de los bancos es más dinámica con respecto al crédito y los depósitos, cómo explicar eso en el modelo."

Diagnóstico. MODELAR. El límite es real y la extensión mínima que lo atiende es, además, la que habilita el salto de utilización a transferencia neta.

Respuesta.

Hoy la cartera (b, d, u) es fija ex ante y los depósitos son exógenos. La extensión mínima no es un modelo dinámico completo: es un modelo de **dos períodos** que separa el momento del aporte al fondo del momento del uso de la cobertura.

Estructura propuesta.

- $t = 0$: el banco elige (b_k^c, u_k^c) sujeto a (1) y constituye el encaje $\rho^c d_k^c$. El costo de oportunidad del aporte es $(r_L^c - r_R^c)\rho^c d_k^c$.
- $t = 1$: se realizan A y ε_k^c; operan el interbancario (4) y el respaldo (7); el banco recibe cobertura C_k^u.
- $t = 2$: se repaga la asistencia recibida a un costo r_F y el crédito ajusta: $b_{k,2}^c = b_{k,1}^c - \theta\, C_k^u$, con $\theta \geq 0$ el grado en que la asistencia debe devolverse contrayendo activos.

Lo que esto permite calcular. Con esa estructura, la transferencia neta esperada del tipo k deja de ser indefinible:

$$T_k^u \;=\; \underbrace{\mathbb{E}\big[\varphi(A)(1-\Psi_k^{-,u})S_k^{u-}\big]}_{\text{cobertura recibida}} \;-\; \underbrace{(r_L^u - r_R^u)\rho^u d_k^u}_{\text{costo del aporte}} \;-\; \underbrace{r_F\,\mathbb{E}\big[\varphi(A)(1-\Psi_k^{-,u})S_k^{u-}\big]}_{\text{repago}}. \tag{23}$$

Nótese que (23) exige exactamente las tres piezas contractuales que el PT declara pendientes: propiedad del fondo (quién recibe r_R^u), remuneración (r_R^u) y repago (r_F, θ). Es decir, el modelo de dos períodos no agrega realismo decorativo: agrega el mínimo necesario para que la palabra "subsidio" tenga referente. Mientras esas tres piezas no se fijen, el trabajo debe seguir reportando C_k^u/d_k^u y no T_k^u.

Qué no se promete. Depósitos endógenos exigen una curva de oferta de depósitos por banco (y, con ella, competencia bancaria), lo que cambia la naturaleza del trabajo. En IE2 d_k^c permanece exógeno, calibrado a SBS.

Respaldo en literatura.

Holmström and Tirole (1998) para la separación entre provisión ex ante de liquidez y su uso ex post, que es exactamente la estructura de dos fechas propuesta; Bianchi and Bigio (2022) para la versión dinámica completa de gestión de liquidez bancaria, útil como contraste de qué se gana y qué

se pierde; Allen et al. (2009) para el papel de la intervención del banco central cuando el mercado interbancario es incompleto.

Compromiso para IE2

Entra: la especificación del modelo de dos períodos y la fórmula (23) como *agenda declarada*, con la discusión de qué supuestos contractuales exige. **Queda fuera:** la resolución numérica del modelo de dos períodos y los depósitos endógenos. El IE2 reporta utilización, no transferencias netas.

6. Bloque C. Microestructura del mercado interbancario

6.1. C2. Interbancario frente a ventanilla dada la tasa overnight

Comentario del jurado

"Modelar la dinámica de decisión del banco entre decidir ir al interbancario o irse a la ventanilla del BCRP dada la tasa overnight (SOFR)."

Diagnóstico. MODELAR. La cascada ya existe implícita en $\rho^{ib} < \kappa$; lo que falta es escribirla como regla de decisión y anclar cada tasa a un observable.
Respuesta.

La cascada como comparación de costos marginales. Ante un faltante de una unidad, el banco enfrenta tres fuentes, ordenadas por costo:

$$\rho^{ib,c} \quad < \quad r_W^c \quad < \quad \bar{\kappa}^c, \tag{24}$$

donde $\rho^{ib,c}$ es el costo de fondearse en el interbancario, r_W^c el de la ventanilla o respaldo del banco central, y $\bar{\kappa}^c$ el costo de liquidar activos. El banco acude al interbancario siempre que logre contraparte, lo que ocurre con probabilidad $\psi_k = \tau_k \min(1, P/Q)$; en caso contrario recurre a la ventanilla, y solo si esta no cubre, liquida activos. El costo marginal *esperado* del faltante es entonces, exactamente,

$$\kappa_k^{\text{eff}} = \psi_k \, \rho^{ib,c} + (1 - \psi_k) \, \kappa^c, \qquad \kappa^c = \underbrace{\varphi^c \, r_W^c + (1 - \varphi^c) \, \bar{\kappa}^c}_{\text{la ventanilla puede no cubrir}}, \tag{25}$$

que es (12) con el segundo escalón abierto. Esta es la contribución formal que responde a C2: la decisión interbancario–ventanilla no se modela como una elección discreta adicional, sino como la esperanza de una cascada cuyo único elemento estocástico es el acceso.

Y aquí aparece H1, derivada en lugar de supuesta. En soles, $\varphi^s \simeq 1$ (ventanilla suficientemente elástica) y por tanto $\kappa^s \simeq r_W^s$. En dólares, $\varphi^u = \min(1, F^u/\Delta^u) < 1$ en los estados malos, de modo que $\kappa^u = \varphi^u r_W^u + (1 - \varphi^u)\bar{\kappa}^u > r_W^u$. Luego $\kappa^{u,\text{eff}} > \kappa^{s,\text{eff}}$ a igual σ, lo que por (10) reduce la probabilidad de faltante tolerada en dólares y eleva el valor marginal de la reserva requerida como seguro. H1 no es un supuesto sobre la elasticidad del respaldo: es la consecuencia de (25) dada la finitud de F^u.

Anclaje de cada tasa a un observable.

Objeto	Soles	Dólares
$\rho^{ib,c}$	Tasa interbancaria overnight MN (BCRPData), dentro del corredor	Tasa interbancaria overnight ME local; referencia externa: SOFR (Federal Reserve Bank of New York, 2026) más un *spread* de fondeo en dólares
r_W^c	Tasa de la ventanilla de crédito de regulación monetaria (techo del corredor)	Costo de las operaciones de provisión de liquidez en ME del BCRP (repos de moneda, *swaps*)
$c^c = r_L^c - r_0^c$	Margen de colocación neto en MN	Margen de colocación neto en ME
$\bar{\kappa}^c$	Costo de liquidación de activos (banda de sensibilidad)	Ídem, más alto por menor profundidad del mercado en ME

Una precisión institucional que conviene hacer explícita. La SOFR es una tasa *colateralizada* administrada por el Federal Reserve Bank of New York sobre el mercado de repos de Treasuries (Federal Reserve Bank of New York, 2026). No es el costo de fondeo en dólares de un banco peruano: es el ancla del tramo libre de riesgo. Usarla sin *spread* subestimaría $\rho^{ib,u}$. Más importante aún: en dólares el BCRP *no* es emisor, de modo que su ventanilla en ME es una facilidad con recursos acotados, no un prestamista de última instancia elástico. Esa asimetría es el supuesto institucional que sostiene F^u finito y debe citarse con respaldo (Sección 8.2).

Respaldo en literatura.

Armenter and Lester (2017) para la estructura formal del corredor de tasas y de cómo el acceso desigual a las facilidades del banco central determina dónde se ubica la tasa overnight dentro del corredor; Bech and Klee (2011) para la evidencia de que, cuando los participantes enfrentan opciones externas distintas, el mercado overnight se segmenta y el precio efectivo difiere por participante — lo que justifica tratar ρ^{ib} como banda y no como punto; Afonso and Lagos (2015) para la microfundación de búsqueda y negociación bilateral; Bianchi et al. (2021) para la demanda precautoria de liquidez en dólares y el rendimiento de conveniencia del dólar, que es la contraparte internacional de $\kappa^{u,\text{eff}} > \kappa^{s,\text{eff}}$.

Compromiso para IE2

Entra: la cascada (24)–(25) con el segundo escalón abierto; la tabla de anclaje de tasas; la derivación de H1 a partir de la cascada; la calibración de $\rho^{ib,c}$ y r_W^c a BCRPData, con SOFR como referencia externa del tramo en dólares. **Queda fuera:** un modelo de búsqueda y negociación a lo Afonso and Lagos (2015); el trabajo usa una regla reducida de asignación y lo declara.

6.2. C3. Tasa de interés real en soles

Comentario del jurado

"Buscar cómo meter la tasa de interés real en soles para la decisión de acceder al interbancario o no."

Diagnóstico. MODELAR/CALIBRAR, con una precisión que conviene no omitir porque es justamente el tipo de rigor que pide C1.

Respuesta.

Una observación exacta antes de la calibración. La decisión de colchón depende de la *razón* c/κ_k^{eff}, no de los niveles. Si todas las tasas de una misma moneda se deflactan por el mismo factor $(1+\pi^c)$, la razón es invariante y el fractil (10) no se mueve. En otras palabras: *dentro* de una moneda, trabajar en términos nominales o reales no cambia ningún resultado del modelo, porque todos los objetos relevantes son *spreads* ($c = r_L - r_0$) o razones de costos. Decir esto explícitamente es la respuesta rigurosa, y evita el error de presentar como sustantivo un cambio de unidades.

Dónde sí importa el término real. La tasa real sí es indispensable en el único lugar donde se comparan *dos* monedas: el contraste $\kappa^{u,\text{eff}}$ contra $\kappa^{s,\text{eff}}$, que es el contenido de H1. Allí, pasar los costos en dólares a unidades comparables exige la depreciación esperada:

$$\kappa^{u,\text{eff}}_{(\text{en soles})} \simeq \kappa^{u,\text{eff}} + \mathbb{E}[\hat{e}], \qquad \pi_k^{*u} = \frac{c^u}{\kappa^{u,\text{eff}}}, \quad \pi_k^{*s} = \frac{c^s}{\kappa^{s,\text{eff}}}, \tag{26}$$

con $\hat{e}$ la tasa de depreciación. Es decir: **C3 y C8 son el mismo comentario visto desde dos lados**. La comparabilidad entre monedas introduce el tipo de cambio, y por tanto la pregunta de qué pasa con el descalce (Sección 8.1). Presentarlos así, unidos, es más fuerte que responder cada uno por separado.

Procedimiento concreto para IE2.

1. Construir el corredor de tasas en MN a partir de BCRPData (Banco Central de Reserva del Perú, 2026): tasa de referencia, tasa de la ventanilla de crédito (techo) y de los depósitos overnight (piso); tomar $\rho^{ib,s}$ como la interbancaria overnight observada.
2. Deflactar por expectativas de inflación a 12 meses (encuesta del BCRP) para *reportar* el corredor real; documentar que la deflactación no mueve π_k^{*s}.
3. Para la comparación entre monedas, expresar $\kappa^{u,\text{eff}}$ en soles según (26) y reportar la sensibilidad de H1 al supuesto sobre $\mathbb{E}[\hat{e}]$, que es un parámetro con incertidumbre genuina.

Respaldo en literatura.
Armas et al. (2014) para el funcionamiento conjunto del encaje y la tasa de referencia dentro del esquema de metas de inflación peruano, que es el anclaje institucional del corredor; Armenter and Lester (2017) y Bech and Klee (2011) para la estructura del corredor y la segmentación.

Compromiso para IE2

Entra: la observación de invarianza al deflactor común (explicitada como resultado, no omitida); la calibración del corredor en MN a BCRPData; la conversión (26) para la comparación entre monedas con banda de sensibilidad sobre $\mathbb{E}[\hat{e}]$. **Queda fuera:** modelar la formación de expectativas de depreciación; $\mathbb{E}[\hat{e}]$ entra como parámetro con rango.

6.3. C7. Entrada y no entrada al mercado interbancario

Comentario del jurado

"Modelar en el interbancario las posibilidades de entrada como de no entrada de los bancos."

Diagnóstico. MODELAR. Hoy $\tau_k = 1 - e^{-\lambda_k}$ es contacto probabilístico, no participación decidida; falta el margen extensivo.
Respuesta.

Qué es hoy τ_k y qué no es. En (4), $\tau_k = 1 - e^{-\lambda_k}$ es la probabilidad de *al menos un contacto* bajo un proceso de encuentros de intensidad λ_k (derivación en el Apéndice A). Es un margen intensivo mecánico: el banco siempre quiere entrar, y a veces no encuentra con quién. El comentario del jurado señala que falta la decisión previa: participar tiene costos —líneas de crédito, límites de contraparte, colateral, infraestructura operativa— que algunos bancos no cubren.

Extensión propuesta. Sea $\chi_k \geq 0$ el costo fijo de participar. El banco compara dos configuraciones: dentro del mercado, con $\psi_k = \tau_k t$ y colchón u_k^{in} de (12); fuera, con $\psi_k = 0$, $\kappa_k^{\text{eff}} = \kappa$ y colchón $u_k^{\text{out}} > u_k^{\text{in}}$. La ganancia de participar tiene dos componentes:

$$G_k(t) = \underbrace{(\kappa - \rho^{ib})\,\tau_k\, t\, D_k\big(u_k^{\text{in}}\big)}_{\text{cobertura más barata}} + \underbrace{c\,\big(u_k^{\text{out}} - u_k^{\text{in}}\big)}_{\text{ahorro de colchón}}, \qquad \text{entra} \iff G_k(t) \geq \chi_k. \tag{27}$$

El segundo término suele olvidarse y es importante: participar no solo abarata cubrir el faltante, también permite cargar menos liquidez ociosa. Ignorarlo subestima el valor del acceso y, con ello, sobreestima cuántos bancos quedan fuera.

Consecuencia no trivial: complementariedad estratégica. La decisión de entrar depende de $t = \min(1, P/Q)$, que a su vez depende de quiénes entran. Cuando el mercado está racionado ($P < Q$), la entrada de un banco excedentario eleva P y por tanto t, aumentando $G_j(t)$ para todos los demás: la participación es un complemento estratégico. Esto abre la posibilidad de equilibrios múltiples —un equilibrio de mercado delgado y uno de mercado profundo— y conecta directamente con C14: un mercado que depende de la participación de todos es un mercado que puede apagarse por coordinación, no solo por escasez.

Implicancia empírica. Si χ_k se correlaciona negativamente con el tamaño, el margen extensivo reproduce la estructura núcleo–periferia documentada en la literatura (Craig and von Peter, 2014) y es coherente con el hecho estilizado 2 del Anexo III del PT (correlación $-0{,}468$ entre tamaño y volatilidad). Permite además un contraste: los bancos fuera del mercado deben mostrar liquidez contable sistemáticamente mayor, que es precisamente $u_k^{\text{out}} > u_k^{\text{in}}$.
Respaldo en literatura.

Craig and von Peter (2014) para la estructura núcleo–periferia como resultado de equilibrio y no como accidente de los datos; Afonso et al. (2014) y Afonso et al. (2011) para la evidencia de que las relaciones de contraparte condicionan el acceso, y de que en tensión el ajuste ocurre sobre todo en *con quién* se negocia; Afonso and Lagos (2015) para la microfundación de búsqueda; Cuba et al. (2020) para la estructura de interconexiones del sistema peruano.

Compromiso para IE2

Entra: la condición de entrada (27); la discusión de complementariedad estratégica; el ejercicio de sensibilidad sobre χ_k en una grilla, mostrando el efecto sobre t y sobre el perfil de incidencia.
Queda fuera: la selección entre equilibrios múltiples; se reporta su existencia y se evalúa cada rama por separado.

6.4. C14. Sin tasa objetivo: expectativas heterogéneas y acaparamiento

Comentario del jurado

"Hay una demanda y una oferta, los fondos son de un tipo; yo tomo la expectativa diferente que un banco pequeño, porque no hay una tasa de interés objetivo interbancaria."

Diagnóstico. MODELAR. Es la crítica más profunda al tratamiento actual del interbancario y, bien respondida, *refuerza* la tesis del trabajo.
Respuesta.

Qué supone hoy la regla proporcional. En (4), $P = \sum_k \mu_k \tau_k S_k^+$ asume tres cosas: (i) todo banco excedentario presta *todo* su excedente; (ii) hay un precio único implícito; (iii) nadie anticipa nada sobre A. Las tres son falsas en el sentido que el jurado señala, y la tercera es la decisiva.

Paso 1: oferta endógena con valor de opción. Sea $\ell_k \le X_k$ lo que un banco excedentario efectivamente presta. Retener liquidez tiene valor porque el propio banco puede necesitarla. Prestar es óptimo si el precio cubre el costo esperado de quedarse sin ella:

$$\ell_k > 0 \iff \rho^{ib} \;\ge\; \kappa_k^{\text{eff}} \cdot \Pr{}_k\big(\text{faltante propio} \mid \mathcal{I}_k\big), \qquad P = \sum_k \mu_k \tau_k \, \ell_k\big(\rho^{ib}; \mathcal{I}_k\big), \tag{28}$$

donde $\mathcal{I}_k$ es el conjunto de información del banco k. La regla actual es el caso particular $\ell_k = X_k$, que corresponde a $\Pr_k(\cdot) \to 0$.

Paso 2: expectativas heterogéneas — el punto de Joao. Si el banco grande intermedia la mayor parte del flujo cambiario, observa una señal informativa sobre A^u que el banco pequeño no observa: $\Pr_{\text{grande}}(A^u = -\eta \mid \mathcal{I}) \neq \Pr_{\text{pequeño}}(\cdot)$. Por (28), el banco informado retira oferta *precisamente* en el estado en que Q es mayor. El resultado es que la tensión

$$t(A) = \min\Big(1, \frac{P(A)}{Q(A)}\Big) \tag{29}$$

cae más rápido con la severidad de A de lo que el modelo actual predice, y puede caer a cero de forma discontinua cuando la señal cruza un umbral. El coaseguro se autodestruye justo cuando se necesita.

Paso 3: la implicancia que conviene subrayar en la sustentación. Este mecanismo **no debilita la tesis del trabajo: la refuerza**. Si el coaseguro privado se apaga endógenamente en los estados malos, entonces el reaseguro público —el respaldo F^u— no es redundante con el interbancario sino complementario, y su valor marginal es máximo exactamente donde el mercado falla. Formalmente, $\partial\Delta^u/\partial(\text{severidad})$ se vuelve más pronunciada, y por (7) φ cae más, de modo que $\kappa^{u,\text{eff}}$ sube: H1 se fortalece. El comentario de Joao, llevado al modelo, produce evidencia a favor de la hipótesis que él cuestiona.

Paso 4: la indeterminación del precio, tratada con honestidad. Sin tasa objetivo, ρ^{ib} no está fijada por política. En los modelos de búsqueda es el resultado de una negociación bilateral y exhibe dispersión (Afonso and Lagos, 2015); empíricamente se observa dispersión y segmentación (Afonso et al., 2011; Bech and Klee, 2011; Ashcraft et al., 2011). La decisión de modelación que se propone para el IE2 es *no* fingir un precio de equilibrio único: tratar ρ^{ib} como una banda contenida

en el corredor de tasas y reportar los resultados sobre toda la banda. Es menos elegante y mucho más defendible.

Un matiz que conviene traer antes que el jurado. La evidencia no respalda un colapso total: Afonso et al. (2011) muestran que tras Lehman el mercado de fondos federales no se congeló, sino que se repricó y se reordenó por relaciones. Es decir, el mecanismo correcto no es "el mercado desaparece" sino "el mercado se vuelve caro y selectivo". En el marco, eso se traduce en que $t(A)$ cae y la asignación dentro del mercado deja de ser proporcional: los bancos con relaciones conservan acceso. Reconocer esto evita sobrevender el mecanismo de acaparamiento.

Respaldo en literatura.

Acharya and Skeie (2011) para el modelo canónico de acaparamiento de liquidez por bancos apalancados con riesgo de refinanciamiento, que en el extremo congela el mercado; Heider et al. (2015) para el mecanismo más cercano al comentario del jurado: información privada sobre el riesgo de contraparte, selección adversa y tres regímenes (normal, tensión con spreads altos, quiebre con acaparamiento); Gale and Yorulmazer (2013) para el resultado de que el equilibrio de mercado es ineficiente restringido, con demasiada poca liquidez y acaparamiento ineficiente —que es exactamente el argumento a favor del respaldo público—; Diamond and Rajan (2011) y Brunnermeier and Pedersen (2009) para el canal de temor a ventas forzadas y espirales de liquidez; Allen et al. (2009) para la justificación de la intervención del banco central cuando el interbancario es incompleto; Bhattacharya and Gale (1987) para el argumento, anterior y más básico, de que cuando la liquidez es compartible aparecen incentivos a aprovechar la de los demás, de modo que el mecanismo colectivo no es gratuito; Afonso et al. (2011) y Ashcraft et al. (2011) para el matiz empírico.

Compromiso para IE2

Entra: la oferta endógena (28) con un umbral de acaparamiento dependiente de la señal; la tensión $t(A)$ como objeto endógeno (29); el tratamiento de ρ^{ib} como banda dentro del corredor; la discusión explícita de por qué esto refuerza H1. **Queda fuera:** un juego de información completo con equilibrio bayesiano; el IE2 implementa la versión de umbral con señal exógena y reporta sensibilidad a su precisión.

6.5. C12. El pool de recursos: qué está dentro y qué falta

Comentario del jurado

"Dado el pool de recursos del sistema bancario, cómo piensan modelar todo eso que no está aún en el modelo."

Diagnóstico. MODELAR, en forma de mapa. P y Q *son* el pool; la respuesta útil es decir qué captura y en qué dirección se equivoca.

Respuesta.

Mapa explícito.

Pieza	Estatus actual	Cómo entraría
Excedentes y déficits	Dentro: P, Q en (4)	—
Racionamiento	Dentro: mín$(1, P/Q)$ proporcional	—
Respaldo finito	Dentro: φ en (7)	—
Autoseguro endógeno	Dentro: (12) y punto fijo	—
Participación endógena	Fuera	ℓ_k, χ_k en (27) (C7)
Acaparamiento estratégico	Fuera	$\ell_k(A; \mathcal{I}_k)$ en (28) (C14)
Riesgo de contraparte	Fuera	Oferta efectiva $(1 - h_{kj})X_k$ con *haircut* por par
Colateral	Fuera	Restricción $\ell_k \leq$ colateral disponible$_k$
Red y *tiering*	Fuera (pool único)	Matriz de acceso a_{kj} en lugar de τ_k
Dinámica	Fuera	Dos períodos (C4)

Un resultado que conviene tener a mano. La simplificación del pool no es neutral: se equivoca en una dirección conocida.

Proposición 2 (La regla de pool es una cota superior del coaseguro)**.** Con acceso heterogéneo, la reasignación factible de liquidez entre bancos es un problema de flujo máximo sobre el grafo bipartito excedentarios–deficitarios. La regla proporcional (4) asigna mín(P, Q), que es el flujo máximo del grafo *completo*. Como cualquier grafo con menos aristas tiene flujo máximo no mayor, se sigue que para toda estructura de red $\sum_k \mu_k \Psi_k^- S_k^- \leq$ mín(P, Q). En consecuencia, el marco actual **sobreestima** el coaseguro y por tanto **subestima** el faltante residual $\Delta^c(A)$ y la utilización del respaldo C_k^u.

La utilidad de esta proposición es doble. Primero, convierte una limitación en una cota: los resultados cuantitativos sobre uso del respaldo son conservadores. Segundo, da un criterio para decidir si vale la pena modelar la red: si con la cota superior del coaseguro el respaldo ya se agota en los estados malos, modelarla solo refuerza la conclusión.

Un contrapunto empírico que el jurado puede plantear. Cuba et al. (2020) encuentran, para el sistema peruano entre 2006 y 2018, que el riesgo sistémico de liquidez cae en moneda nacional y que no aparece riesgo significativo en moneda extranjera. Conviene anticiparlo y responderlo: ese resultado mide contagio realizado de fondeo en la muestra observada, no la capacidad de respaldo contingente ante un evento agregado $A^u = -\eta$, que por construcción es poco frecuente. Los dos resultados son compatibles; decirlo antes de que lo pregunten es mejor que decirlo después.

Respaldo en literatura.

Craig and von Peter (2014) para la estructura de red del interbancario; Rochet and Tirole (1996) para la distinción entre el beneficio de coaseguro y el costo de exposición cruzada; Allen and Gale (2000) para el resultado de que las conexiones que comparten riesgo también propagan perturbaciones; Cuba et al. (2020) y Carrera et al. (2014) para la evidencia y el tratamiento prudencial del sistema peruano como economía abierta pequeña.

Compromiso para IE2

Entra: el mapa completo; la Proposición 2 con su implicancia de signo; la discusión del resultado de Cuba et al. (2020). **Queda fuera:** la implementación de una matriz de acceso a_{kj} y de riesgo de contraparte; se declaran como agenda y se argumenta por qué la cota permite postergarlos.

7. Bloque D. Fricciones adicionales en el problema del banco

7.1. C6. Costo de financial distress en la minimización

Comentario del jurado

"Al proceso de minimización imponerle el costo de *financial distress*."

Diagnóstico. MODELAR. No es una adición decorativa: rompe la igualdad $\pi_k^* = c/\kappa$ entre tipos, que es el supuesto que sostiene la proporcionalidad del autoseguro.
Respuesta.

Por qué importa exactamente. En (9) el costo del faltante es lineal con pendiente κ. Esa linealidad es lo que produce (10) con un fractil c/κ *común a todos los tipos*, y de ahí $u_k^* \propto \sigma_k$ y $D_k^* \propto \sigma_k$. Si el costo del faltante es no lineal y su severidad difiere por banco, la proporcionalidad se rompe y el ordenamiento de incidencia deja de estar determinado por σ_k. C6 es, en ese sentido, el segundo mecanismo —junto con C7 y C14— capaz de refutar la conjetura ingenua, y conviene presentarlo así.

Especificación. Agréguese un término de distress

$$\min_{u_k \geq 0} \; \mathcal{C}_k(u_k) = c\,u_k + \kappa\,\mathbb{E}\big[(-\varepsilon_k - u_k)^+\big] + \Xi_k(u_k), \qquad \Xi_k(u_k) = \mathbb{E}\Big[\Lambda_k\big((-\varepsilon_k - u_k)^+\big)\Big], \tag{30}$$

con $\Lambda_k(0) = 0$, $\Lambda_k' \geq 0$. Dos especificaciones de Λ_k dan resultados cualitativamente distintos y ambas deben discutirse.

Caso (a): distress convexo (ventas forzadas). Si $\Lambda_k'' \geq 0$, el objetivo sigue siendo convexo y la CPO es

$$c = \int_{-\infty}^{-u_k} \big[\kappa + \Lambda_k'(-\varepsilon - u_k)\big]\, dF_k(\varepsilon) \;>\; \kappa\, F_k(-u_k) \quad\Longrightarrow\quad F_k(-u_k^*) < \frac{c}{\kappa}. \tag{31}$$

La probabilidad de faltante tolerada *cae* y el colchón óptimo *sube*. Si además Λ_k difiere entre tipos —por valor de franquicia, por composición de activos, por capitalización—, entonces π_k^* ya no es común y u_k^* deja de ser proporcional a σ_k:

$$u_k^* = \sigma_k\, q_k, \qquad q_k = q\big(c, \kappa, \Lambda_k\big) \text{ dependiente del tipo.} \tag{32}$$

El cierre de localización–escala sobrevive en la forma, pero q deja de ser común, que era la propiedad que preservaba el ordenamiento.

Caso (b): distress escalonado (corrida o pérdida de franquicia). Si $\Lambda_k(x) = L_k \mathbf{1}\{x > \theta_k\}$, el objetivo *deja de ser convexo* y la CPO incorpora un término de densidad:

$$c = \kappa F_k(-u_k) + L_k\, f_k(-u_k - \theta_k). \tag{33}$$

Pueden existir óptimos locales múltiples y, al variar L_k, el óptimo global salta de forma discontinua: el banco o bien mantiene un colchón pequeño y acepta el riesgo de distress, o bien salta a un colchón que cubre θ_k. Es una predicción económicamente interesante —no hay autoseguro "intermedio" contra la corrida— y debe reportarse como tal, con la advertencia de que exige resolver (30) por búsqueda en grilla y no por CPO.

Interacción con el encaje (y con la lectura macroprudencial). Obsérvese que κ ya era una forma reducida del costo de quedarse corto. Hacer explícito Λ_k separa dos cosas que el PT mantiene unidas: el costo de *cubrir* el faltante y el costo de *sufrirlo*. Esa separación le da al encaje un valor adicional al asegurador: bajo encaje utilizable, elevar ρ^c sube m_k y reduce Pr(distress), que es el canal macroprudencial que el trabajo deliberadamente deja fuera. Conviene nombrarlo y declararlo fuera de alcance, no ignorarlo.

Respaldo en literatura.

Froot et al. (1993) para la microfundación canónica: cuando el financiamiento externo es más caro que el interno, el objetivo es convexo en el faltante de fondos internos —es exactamente Λ_k convexo—; Shleifer and Vishny (2011) y Diamond and Rajan (2011) para la no linealidad por ventas forzadas y búsqueda de iliquidez; Brunnermeier and Pedersen (2009) para las espirales entre liquidez de mercado y de fondeo que generan convexidad; Acharya and Skeie (2011) para el canal de apalancamiento y riesgo de refinanciamiento que hace que L_k varíe entre bancos.

Compromiso para IE2

Entra: la especificación (30); el caso convexo con su CPO (31) y el resultado (32) de ruptura de la proporcionalidad; el enunciado del caso escalonado con su advertencia de no convexidad; la mención explícita del canal macroprudencial como fuera de alcance. **Queda fuera:** la calibración de L_k y θ_k a datos peruanos, que no tiene contraparte observable directa; el caso escalonado se explora solo como ejercicio de sensibilidad.

7.2. C11. Funciones de optimización para el encaje voluntario

Comentario del jurado

"Buscar funciones de optimización para el encaje voluntario (hecho parcialmente)."

Diagnóstico. MODELAR — **resuelto**. Corresponde documentar, no reabrir.

Respuesta.

La nota analítica de octubre de 2026 cierra esta decisión abierta del Anexo IV del PT. El contenido a documentar en el IE2 es:

1. **El problema.** (9): el banco equilibra el costo de cargar liquidez ociosa contra el costo esperado de quedarse corto.
2. **La CPO.** (10): regla de fractil crítico. Como $\partial_u \mathbb{E}[(-\varepsilon - u)^+] = -F_k(-u)$, el objetivo es convexo y la condición es necesaria y suficiente. Lectura económica: en el óptimo el banco tolera una probabilidad de faltante $\pi_k^* = c/\kappa$, idéntica entre tipos mientras κ sea común.

3. **El cierre.** (11): con familia de localización–escala, $u_k^* = \sigma_k q$ y $D_k^* = \sigma_k \mathcal{D}(q)$. Dos implicancias: el colchón es proporcional al riesgo de fondeo —lo que racionaliza el hecho estilizado 3 del Anexo III como *equilibrio* y no como supuesto— y la exposición residual también lo es, de modo que el autoseguro reescala pero no invierte el ordenamiento por σ_k.

4. **Formas cerradas.** Normal: $u_k^* = \sigma_k z_{1-c/\kappa}$, $D_k^* = \sigma_k[\phi(q) - q\,c/\kappa]$. Logística: $u_k^* = b_k \ln(\kappa/c - 1)$, $D_k^* = b_k \ln\big(\kappa/(\kappa - c)\big)$ con $b_k = \sqrt{3}\,\sigma_k/\pi$. Uniforme: $u_k^* = a_k(1 - 2c/\kappa)$, $D_k^* = a_k(c/\kappa)^2$ con $a_k = \sqrt{3}\,\sigma_k$.

5. **Acceso dentro del autoseguro.** (12): peor acceso eleva κ_k^{eff} y por tanto el colchón. Es el canal por el cual la dimensión de acceso —y no solo la de exposición— diferencia a los tipos, y el origen del argumento de refutabilidad de la Sección 4.2.

6. **Equilibrio.** Punto fijo del mapa $T : t \mapsto t'$. Los colchones son acotados, T es un automapa continuo de $[0, 1]$ en sí mismo, luego existe punto fijo por Brouwer. La unicidad no está garantizada y se verifica numéricamente sobre la grilla de calibración.

7. **Capa de monedas.** La probabilidad de faltante ex ante en dólares es la mezcla $(1-p)G(-u/\sigma_k^u) + p\,G\big((-u + \beta_k\eta)/\sigma_k^u\big)$, que no colapsa a un cuantil único; el óptimo interior es único mientras $c^u < \kappa^{u,\text{eff}} \Pr(\omega_k^u < 0)$ y se resuelve numéricamente. El soporte completo de G es lo que mantiene la mezcla suave; con soporte acotado la CPO desarrolla tramos planos cuando $\beta_k\eta > 2a_k$, razón adicional por la cual la uniforme es inadecuada aquí.

Lo único pendiente es la calibración de (c, κ, ρ^{ib}) al corredor de tasas (Sección 6.2), de R^D y de la fracción movilizable ν_F^u.

Respaldo en literatura.

Poole (1968) para el antecedente canónico de fractil crítico en gestión de reservas; Baltensperger (1980) para la integración con la elección de cartera; Bianchi and Bigio (2022) para la microfundación del par (c, κ).

Compromiso para IE2

Entra: los siete puntos anteriores como sección del capítulo de modelo, con la derivación en el Apéndice A. **Queda fuera:** nada de lo resuelto se reabre. La calibración de $(c, \kappa, \rho^{ib}, R^D, \nu_F^u)$ se reporta con bandas.

8. Bloque E. Dimensión cambiaria

8.1. C8. Tipo de cambio real y descalce cambiario

Comentario del jurado

"El tipo de cambio real y tratar el descalce cambiario."

Diagnóstico. MODELAR. La respuesta honesta empieza por reconocer que el descalce no está implícito en el marco: está *ausente por construcción*.

Respuesta.

Qué hay hoy, con precisión. En (5) soles y dólares son circuitos separados: cada moneda tiene su balance $b_k^c + d_k^c m_k^c = d_k^c + E_k^c$, de modo que *por construcción no hay descalce*: los activos y pasivos de cada moneda están calzados dentro de su circuito. Además no existe tecnología de conversión dentro

del período: el banco no puede transformar soles en dólares, que es justamente lo que hace que la restricción finita F^u muerda. El tipo de cambio aparece solo de forma implícita, en la interpretación del evento $A^u = -\eta$ como salida de depósitos en ME gatillada por una depreciación.

Decir esto abiertamente es preferible a sugerir que el TCR está "incorporado". Lo que sí puede defenderse es que la ausencia es deliberada: el trabajo aisla el canal de *cantidad* (liquidez) del canal de *precio* (valuación), y la literatura trata el segundo extensamente (Céspedes et al., 2004; Bocola and Lorenzoni, 2020).

Tres extensiones, ordenadas por costo. *(E1) Canal de valuación, versión mínima (entra al IE2).* Hacer el evento agregado explícitamente cambiario: $A^u = -\eta(\hat{e})$, con la probabilidad p calibrada a la frecuencia de episodios de depreciación acompañados de salida de depósitos en ME, y η a su magnitud. No endogeniza el tipo de cambio, pero le da a (p, η) una contraparte empírica en lugar de dejarlos como parámetros libres — lo que atiende también a C13 y C15.

(E2) El descalce en forma reducida (entra al IE2). Este es el punto más útil y el menos obvio: β_k **ya es, en forma reducida, la exposición al descalce**. En (5), β_k mide cuánto del evento agregado en dólares carga el banco k. Un banco con mayor posición neta en ME sufre más el evento. Luego β_k es calibrable con un observable que la SBS publica: la posición global de cambio por entidad. Esto convierte un parámetro que parecía arbitrario en un momento observado, y responde al jurado con un dato en lugar de con una promesa.

(E3) Descalce de balance propiamente dicho (fuera del IE2). Permitir una posición neta $x_k = d_k^u - b_k^u \neq 0$ y que una depreciación altere el patrimonio, $\Delta E_k \simeq -x_k\,\hat{e}$ expresado en soles. Entonces el choque de liquidez y el de solvencia se vuelven correlacionados, y el valor asegurador de ρ^u cambia de signo para bancos largos en dólares. Esta es la versión completa de lo que pide el jurado y conecta el canal de cantidad con el de precio; también cambia la naturaleza del trabajo, porque introduce insolvencia, que el PT excluye explícitamente de su alcance. Se propone como extensión de tesis, no de IE2.

(E4) Mercado de conversión (mención). Si se permitiera convertir soles en dólares a un costo ξ (spread del *swap* cambiario), φ sería menos vinculante. Pero ξ sube precisamente en el estado malo: la predicción del modelo sería que el valor asegurador de ρ^u aumenta cuando el mercado de *swaps* se deteriora, que es el fenómeno de "scramble for dollars" documentado por Bianchi et al. (2021). Vale la pena mencionarlo como mecanismo coherente aunque no se implemente.

Respaldo en literatura.

Céspedes et al. (2004) para el canal de hoja de balance y descalce en economías abiertas pequeñas; Bocola and Lorenzoni (2020) para el prestamista de última instancia con recursos limitados en moneda extranjera y para el origen asegurador de la dolarización de pasivos; Dalgic (2024) para la lectura del crédito en ME como arreglo de seguro, que es el contrapunto directo a una lectura puramente prudencial; Bianchi et al. (2021) para la demanda precautoria de liquidez en dólares; Levy Yeyati (2008) e Ize and Levy Yeyati (2005) para el límite del prestamista de última instancia en una economía dolarizada; Jeanne and Rancière (2011) para la analogía con las reservas internacionales como seguro ante interrupciones del financiamiento externo, con la salvedad —que el PT ya hace— de que las reservas soberanas no equivalen al encaje bancario ni están automáticamente disponibles para cada intermediario.

Compromiso para IE2

Entra: el reconocimiento explícito de que no hay descalce en el marco actual; (E1) la interpretación cambiaria calibrada de (p, η); (E2) la calibración de β_k a la posición global de cambio por banco (SBS). **Queda fuera:** (E3) el descalce de balance con efecto patrimonial y (E4) el mercado de conversión; se enuncian como agenda de tesis con su mecanismo esperado.

8.2. C15. Las diferencias que introduce la capa de monedas

Comentario del jurado

"Cuando introducen capas, en la de monedas hay mucho que es diferente y debe sustentarse."

Diagnóstico. JUSTIFICAR. La respuesta debe ser exhaustiva: cada diferencia, su justificación institucional, su contraparte empírica y qué pasa si se relaja.
Respuesta.

Supuesto	**Justificación**	**Contraparte empírica**	**Si se relaja**
(i) $A^s = 0$ y $A^u = -\eta$ con prob. p	El BCRP emite soles y no dólares: un evento agregado de escasez es posible en ME y no en MN	Episodios de salida de depósitos en ME; calibración de (p, η) (C8, E1)	Un choque agregado en soles sería absorbido por la ventanilla elástica; añade ruido, no mecanismo
(ii) F^u finito, respaldo en soles elástico	No hay prestamista de última instancia en dólares; la capacidad en ME depende de reservas, no de emisión	Levy Yeyati (2008); Bocola and Lorenzoni (2020)	**Es la condición de refutación de H1**: si $F^u \to \infty$, $\varphi \equiv 1$, $\kappa^{u,\text{eff}} \to \rho^{ib}$ y el motivo asegurador desaparece
(iii) w_k fija	Endogenizarla mezclaría el canal de desdolarización con el asegurador	Dispersión por era, de ∼1 % a >85 % (Figura A1 del PT); Castillo et al. (2016) documenta que w responde a política	El encaje diferenciado induciría sustitución de monedas y el efecto medido sería una mezcla de dos canales
(iv) G común entre monedas	La volatilidad idiosincrática de depósitos es aproximadamente simétrica entre monedas; la asimetría es agregada y la carga A^u	**Contrastable**: comparar σ del crecimiento de depósitos MN vs ME por banco (SBS)	Si la comparación rechaza simetría, se usan $G^s \neq G^u$; los resultados centrales dependen de simetría y localización–escala, no de normalidad

Supuesto	Justificación	Contraparte empírica	Si se relaja
(v) ρ^c uniforme dentro de moneda	Es el hecho institucional que define la pregunta: el seguro se financia con una tasa uniforme	5,56 % MN y 35,37 % ME en julio de 2026 (BCRPData); Cantú et al. (2024) halla que los encajes uniformes tienen efecto más fuerte que los diferenciados	Con ρ por banco la pregunta distributiva cambia de objeto
(vi) β_k heterogéneo	No todos los bancos sufren igual el evento agregado; es el descalce en forma reducida	Posición global de cambio por entidad (SBS)	Con β_k común, la capa 4 no añade incidencia y solo desplaza el nivel

La cuenta de grados de libertad (argumento central). La capa 4 introduce $\{p, \eta, \beta_k, w_k, \nu_F^u, R^D\}$. De ellos: w_k se observa (SBS); β_k se observa vía posición de cambio (SBS); (p, η) se calibran a episodios documentados. Quedan **dos** parámetros genuinamente libres, ν_F^u y R^D, y son exactamente los dos sobre los que el trabajo reporta bandas de sensibilidad. Una capa que añade seis objetos y solo dos grados de libertad no es una capa que "acomoda"; presentarlo con esta aritmética es la forma más económica de responder simultáneamente a C15 y a C13.

Respaldo en literatura.

Levy Yeyati (2008) para el límite del prestamista de última instancia en una economía financieramente dolarizada y la propuesta de requerimientos descentralizados de liquidez —el antecedente más directo de leer el encaje en ME como fondo de seguro—; Bocola and Lorenzoni (2020) para la versión moderna con recursos limitados en ME; Ize and Levy Yeyati (2005) para los determinantes de la composición monetaria; Castillo et al. (2016) para la evidencia peruana de que w responde a la política de encajes; Cantú et al. (2024) para el resultado de que los encajes uniformes tienen efecto más fuerte que los diferenciados; Dalgic (2024) para el contrapunto asegurador. Para la lectura alternativa del encaje —la que este trabajo complementa en lugar de disputar—, Montoro and Moreno (2011) documentan su uso contracíclico en América Latina, Brei and Moreno (2018) lo vinculan a la gestión de flujos de capital y Glocker and Towbin (2012) condicionan su efectividad a la presencia de fricciones financieras.

Compromiso para IE2

Entra: la tabla completa de supuestos de la capa 4; la cuenta de grados de libertad; el contraste empírico de simetría entre monedas del supuesto (iv). **Queda fuera:** endogenizar w_k, que es un trabajo distinto (y es exactamente el de Castillo et al. (2016)).

9. Bloque F. Heterogeneidad y distribución

9.1. C9. Imponer categorías y definir K

Comentario del jurado

"Justificar la decisión de imponerle una categoría, y cómo definir el K de categoría."

Diagnóstico. JUSTIFICAR y CALIBRAR. La Proposición 1 (Sección 4.4) da el criterio teórico; aquí corresponde el procedimiento empírico.
Respuesta.

El trade-off, enunciado formalmente. Elegir K es discretizar la distribución H de (σ, λ, w). Al aumentar K: el sesgo de aproximación cae —a una tasa conocida bajo suavidad (Bonhomme et al., 2022)—, pero cada clase se estima con menos bancos y el ruido de sus momentos crece como $1/\sqrt{n_k}$. Existe por tanto un K interior, y la pregunta " ¿por qué no más tipos?" tiene una respuesta técnica y no una excusa.

Procedimiento propuesto.

1. **Teoría: $K = 2$.** Dos tipos bastan para expresar el mecanismo y firmar las estáticas comparativas. El capítulo de modelo se escribe con $k \in \{L, S\}$.
2. **Cuantitativo: $K \in \{2, 3, 4\}$.** La base de agrupación son las eras bancarias de la SBS (Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, 2026) —segmentación del propio regulador, lo que evita que la partición sea una elección de los autores—, con cortes donde se quiebran las distribuciones de $(\sigma_k, \text{tamaño}, w_k)$.
3. **Alternativa disciplinada por datos.** En lugar de imponer los cortes, estimarlos: los *grouped fixed effects* de Bonhomme and Manresa (2015) recuperan del panel la partición que mejor explica la heterogeneidad observada. Reportar ambas y comparar es una respuesta mucho más fuerte que defender una partición única.
4. **Criterio de parada.** Subdividir mientras cambie el funcional: mientras $t = \text{mín}(1, P/Q)$ o el perfil $\{C_k^u/d_k^u\}$ se muevan más que la banda de sensibilidad de (ν_F^u, R^D). Cuando subdividir no mueva nada, parar.
5. **Reportar la estabilidad en K como resultado.** Mostrar el perfil de incidencia para $K = 2, 3, 4$. Si el ordenamiento es estable, eso *es* evidencia de que el resultado no es un artefacto de la partición; si no lo es, hay que decirlo.

Lo que no se puede defender. No se puede afirmar que la clasificación por eras SBS identifique tipos económicos estructurales. Es una agrupación administrativa que resulta conveniente porque es exógena a los autores. El Anexo III del PT ya advierte que las medias por era se calculan sobre ventanas desiguales y no prueban persistencia individual; esa advertencia debe repetirse aquí.
Respaldo en literatura.

Bonhomme et al. (2022) para el trade-off formal de discretización; Bonhomme and Manresa (2015) para la estimación de los grupos a partir del panel; Galindo Gil et al. (2024) como referencia metodológica local de calibración de un modelo de agentes heterogéneos a momentos de la economía peruana.

Compromiso para IE2

Entra: el procedimiento de cinco pasos; los resultados para $K = 2, 3, 4$; la comparación entre partición por eras SBS y partición estimada. **Queda fuera:** inferencia sobre el número de grupos con contrastes formales; se usa el criterio de estabilidad del funcional.

9.2. C10. Elección de F por tipo

Comentario del jurado

"Las elecciones de la función F por tipo de categoría: por qué asumimos una uniforme para ambos y no diferentes."

Diagnóstico. JUSTIFICAR — **resuelto**. Corresponde documentar la decisión revisada.
Respuesta.

La premisa del comentario ya no describe al modelo, y conviene decirlo primero: **no se asumen distribuciones distintas por tipo, ni se mantiene la uniforme como *baseline***. La especificación revisada es una familia de localización–escala,

$$F_k(x) = G\left(\frac{x}{\sigma_k}\right), \tag{34}$$

con G estándar, simétrica, suave y de soporte completo, *común a todos los tipos y a ambas monedas*, y σ_k calibrada a la volatilidad del crecimiento de depósitos de cada clase. Es decir, los tipos difieren en escala, no en forma. Cuatro aclaraciones:

1. **Por qué la uniforme salío del *baseline*.** Su soporte acotado permite que el autoseguro lleve el faltante exactamente a cero y genera quiebres cuando la capa de monedas desplaza la media: si $\beta_k \eta > 2a_k$, la CPO desarrolla tramos planos. Se conserva solo como caso cerrado de la capa base.

2. **Por qué normal.** Entrega el mapeo directo de σ_k al diseño de mezcla de normales truncadas y la suavidad que hace que $D_k^c(A)$, $X_k^c(A)$, $\psi_k^c(A)$ y $\varphi(A)$ se comporten bien en los ejercicios de sensibilidad. Opcionalmente truncada por abajo, porque un drenaje no puede exceder los depósitos; la truncación reemplaza ϕ, Φ por momentos parciales de normal truncada y es inocua para las volatilidades observadas.

3. **Por qué G común entre monedas.** Porque la volatilidad idiosincrática de depósitos es aproximadamente simétrica entre monedas; la cola agregada más gruesa en dólares la carga el término de evento A^u, no el ε idiosincrático. Este supuesto es contrastable y el contraste está comprometido en la Sección 8.2, supuesto (iv).

4. **Robustez.** Reemplazar G por una ley simétrica de cola más pesada (t de Student o Laplace) a varianza igualada. Los resultados centrales —preservación del ordenamiento por σ_k en la exposición residual y el canal de H1— dependen solo de simetría y de la propiedad de localización–escala, y son por tanto independientes de la distribución.

Respaldo en literatura.

Poole (1968) y Baltensperger (1980) para la tradición en la cual la ley del choque se mantiene general y la forma cerrada es solo instrumental; Bonhomme et al. (2022) para la lógica paralela de aproximar heterogeneidad con una estructura disciplinada en lugar de una forma funcional por grupo.

Compromiso para IE2

Entra: la especificación (34) con G normal como *baseline*; la uniforme como caso cerrado de la capa base; la robustez a t/Laplace; el contraste de simetría entre monedas. **Queda fuera:** estimar G no paramétricamente por clase; la muestra de eras bancarias no lo sostiene.

A. Derivaciones paso a paso (respuesta a C1)

Este apéndice deriva, con sus supuestos explícitos, cada ecuación del marco.

A.1 Restricción de balance

Los activos del banco son crédito b y reservas $d\,m$; los pasivos son depósitos d y patrimonio E. La identidad contable da (1): $b + d\,m = d + E$. Despejando, $b = d(1 - m) + E$. *Supuesto:* no hay otras fuentes de fondeo (deuda mayorista, adeudados), lo que en el caso peruano omite el fondeo externo de algunos bancos —limitación que debe declararse—. *Borde:* $m \leq 1 + E/d$, de modo que el crédito no puede ser negativo.

A.2 Descomposición de las reservas y saldo tras el choque

Por definición $m = \rho + u$ con $u \geq 0$: el encaje exigible más el colchón voluntario. Tras el choque, los depósitos pasan a $d(1 + \omega)$, de modo que la salida de caja es $-d\,\omega$ cuando $\omega < 0$. Los recursos líquidos disponibles para atenderla dependen de la convención:

$$\begin{aligned} \text{NU:}\quad & \text{disponible} = d\,u && \Longrightarrow \quad s = d\,u + d\,\omega = d(\omega + u), \\ \text{U:}\quad & \text{disponible} = d\,m && \Longrightarrow \quad s = d\,m + d\,\omega = d(\omega + m), \end{aligned}$$

que es (2). *Interpretación:* $s < 0$ es faltante, $s > 0$ excedente. *Supuesto:* el crédito b no es liquidable dentro del período —si lo fuera, su costo de liquidación es $\bar{\kappa}$ y entra por (24), no por aquí.

A.3 Momentos parciales y su identidad

Con $D \equiv \mathbb{E}[(-s)^+]$ y $X \equiv \mathbb{E}[(s)^+]$ y la identidad $(x)^+ - (-x)^+ = x$,

$$X - D = \mathbb{E}[s] = d\big(\mathbb{E}[\omega] + u\big) = d\,u$$

bajo NU y $\mathbb{E}[\omega] = 0$, que es (13). *Uso:* verificación numérica obligatoria de la solución. *Borde:* si $u = 0$ y la distribución es simétrica, $X = D$.

A.4 Probabilidad de acceso

Si los encuentros con contrapartes siguen un proceso de Poisson de intensidad λ_k durante el período, la probabilidad de *ningún* encuentro es $e^{-\lambda_k}$ y la de al menos uno es $\tau_k = 1 - e^{-\lambda_k}$. *Supuesto:* un solo encuentro basta para operar; no hay capacidad limitada por contraparte. *Borde:* $\lambda_k \to \infty \Rightarrow \tau_k \to 1$ (acceso perfecto); $\lambda_k = 0 \Rightarrow \tau_k = 0$ (banco fuera del mercado, que es el caso límite de la no participación de C7).

A.5 Regla de asignación y su factibilidad

Con $P = \sum_k \mu_k \tau_k S_k^+$ y $Q = \sum_k \mu_k \tau_k S_k^-$, la regla $\Psi_k^- = \tau_k \min(1, P/Q)$ transfiere en total

$$\sum_k \mu_k \Psi_k^- S_k^- = \min\Big(1, \frac{P}{Q}\Big) Q = \min(P, Q),$$

que es (14): nunca excede la oferta y agota la demanda cuando $P \geq Q$. *Supuesto:* el racionamiento es proporcional a $\tau_k S_k^-$; es una construcción propia, motivada por la literatura de gestión de liquidez, **no** tomada de Bianchi and Bigio (2022) ni de Afonso and Lagos (2015). *Borde:* $Q = 0 \Rightarrow \psi_k = 0$ por convención. *Sesgo conocido:* por la Proposición 2, la regla es una cota superior del coaseguro factible.

A.6 Respaldo y adding-up

Con $\Delta^u(A)$ de (6) y $\varphi(A) = \min(1, F^u/\Delta^u(A))$,

$$\sum_k \mu_k C_k^u = \mathbb{E}\big[\varphi(A)\Delta^u(A)\big] = \mathbb{E}\big[\min(F^u, \Delta^u(A))\big] \leq F^u,$$

que es (15). *Supuesto:* el reparto del fondo es proporcional al faltante residual de cada tipo. *Borde:* $\Delta^u = 0 \Rightarrow \varphi = 1$ por convención, sin efecto porque multiplica a cero. *Nota contable:* bajo encaje utilizable, el principal ya usado por el banco no vuelve a contarse en el fondo — de ahí el indicador $\mathbf{1}\{\text{NU}\}$ en (7).

A.7 Convexidad y CPO del colchón

Sea $D_k(u) = \mathbb{E}[(-\varepsilon_k - u)^+]$. Entonces

$$\frac{\partial D_k}{\partial u} = -F_k(-u), \qquad \frac{\partial^2 D_k}{\partial u^2} = f_k(-u) \ \geq 0,$$

de modo que $\mathcal{C}_k(u) = c\,u + \kappa D_k(u)$ es convexa y la CPO $c - \kappa F_k(-u) = 0$ es necesaria y suficiente, lo que da (10). *Borde:* solución interior si y solo si $c/\kappa < F_k(0)$; con G simétrica, $F_k(0) = 1/2$ y la condición es $c < \kappa/2$. En otro caso $u_k^* = 0$. *Estáticas comparativas:* de (11), $\partial u_k^*/\partial \sigma_k = q > 0$ y $\partial u_k^*/\partial(c/\kappa) < 0$.

A.8 Cierre de localización–escala

Con $\varepsilon_k = \sigma_k \zeta$ y $\zeta \sim G$ simétrica, $F_k(-u) = G(-u/\sigma_k)$, de modo que (10) da $-u_k^*/\sigma_k = G^{-1}(c/\kappa)$, es decir $u_k^* = \sigma_k G^{-1}(1 - c/\kappa) = \sigma_k q$ usando simetría. Además

$$D_k^* = \mathbb{E}\big[(-\sigma_k\zeta - \sigma_k q)^+\big] = \sigma_k\,\mathbb{E}\big[(-\zeta - q)^+\big] = \sigma_k\,\mathbb{E}\big[(\zeta - q)^+\big] = \sigma_k \mathcal{D}(q),$$

donde la última igualdad usa simetría de G. Y $\mathcal{D}'(q) = -(1 - G(q)) < 0$, que es la derivada usada en (16).

A.9 Existencia del punto fijo

Sea $t \in [0, 1]$ la tensión conjeturada. El mapa recorre $t \mapsto \psi_k = \tau_k t \mapsto \kappa_k^{\text{eff}}$ de (12) $\mapsto u_k^*$ de (11) $\mapsto (D_k, X_k) \mapsto (P, Q) \mapsto t' = \min(1, P/Q)$. Cada eslabón es continuo: κ_k^{eff} es afín en ψ_k; u_k^* es continuo en κ_k^{eff} porque G^{-1} lo es en el interior; D_k y X_k son continuos en u_k; y $\min(1, \cdot)$ es continuo. Los colchones son acotados, luego T es un automapa continuo de $[0, 1]$ en sí mismo y por el teorema de Brouwer tiene punto fijo. *Lo que no se demuestra:* unicidad. Se verifica numéricamente iterando desde múltiples condiciones iniciales sobre la grilla de calibración, y se reporta el resultado.

A.10 Capa de monedas: la mezcla

En dólares, $\omega_k^u = \beta_k A^u + \varepsilon_k^u$ con $A^u = -\eta$ con probabilidad p. Luego

$$\Pr(\omega_k^u < -u) = (1-p)\, G\!\left(\frac{-u}{\sigma_k^u}\right) + p\, G\!\left(\frac{-u+\beta_k\eta}{\sigma_k^u}\right),$$

y la CPO es $c^u = \kappa^{u,\text{eff}} \Pr(\omega_k^u < -u_k^{u*})$. El lado derecho es estrictamente decreciente en u, de modo que el óptimo interior es único siempre que $c^u < \kappa^{u,\text{eff}} \Pr(\omega_k^u < 0)$; no se reduce a un cuantil único y se resuelve numéricamente. *Por qué importa el soporte completo:* mantiene las dos componentes de la mezcla solapadas de forma suave; con soporte acotado la CPO desarrolla tramos planos cuando $\beta_k\eta > 2a_k$ —la razón técnica por la cual la uniforme es inadecuada en esta capa (C10).

B. Estado de verificación de las referencias

Toda referencia citada en el cuerpo fue cotejada contra su registro editorial (revista, volumen, páginas, DOI o serie) en octubre de 2026. El archivo `referencias.bib` documenta, entrada por entrada, la fuente del cotejo y una línea con el hallazgo relevante. Se reportan aquí las excepciones, porque callarlas sería el tipo de error que este documento busca evitar.

No verificables, no citadas en el cuerpo.

- **Hernández Calderón (2026), *Journal of Economic Dynamics and Control*.** La búsqueda no encontró ningún artículo de este autor en esa revista sobre deuda en moneda extranjera y motivo asegurador. Sí consta una tesis doctoral, *Essays in International Macroeconomics and Sovereign Default* (Washington University in St. Louis), cuya defensa figura anunciada para abril de 2025, con un capítulo titulado "Partial Default and Exogenous Exchange Rate Shocks" listado en SSRN. **Recomendación:** pedir la referencia exacta al propio jurado antes de la sustentación. Citar el trabajo de un miembro del jurado con datos equivocados es peor que no citarlo. Para la discusión del motivo asegurador de la dolarización, el documento usa en su lugar Bocola and Lorenzoni (2020) y Dalgic (2024), que son verificables y cubren exactamente ese debate.

Verificadas con una salvedad.

- **Ortiz (2026).** No verificable en línea. Se conserva porque figura en la bibliografía del PT, es la premisa declarada de H1 y su autor es el asesor del trabajo, de modo que los autores tienen acceso directo al manuscrito. Confirmar título, año y estatus antes de la entrega.
- **Heider et al. (2015).** Páginas (336–354) y DOI verificados; volumen y número no confirmados en el cotejo, por lo que se omiten en la entrada bibliográfica en lugar de arriesgar un dato falso.
- **Castillo et al. (2016).** RePEc y el Reporte de Inflación del BCRP listan cuatro autores; la ficha del sitio del BCRP lista tres. Se usa la versión de cuatro; confirmar con la carátula del PDF.
- **Bianchi et al. (2021).** Al cotejo de octubre de 2026 no consta publicación en revista; se cita como documento de trabajo del NBER (n.º 29457, revisado en marzo de 2023).
- **Baltensperger (1980).** La mayoría de catálogos indican páginas 1–37; una fuente indica 1–38.

Atribución que debe mantenerse. La regla proporcional $\tau_k \min(1, P/Q)$ de (4) es una construcción propia, motivada por la literatura de gestión de liquidez, y **no** está tomada de Bianchi and Bigio (2022) ni de Afonso and Lagos (2015). Esta atribución debe mantenerse explícita en el IE2, como ya lo hace el PT.

Referencias

Acharya, V. V., Pedersen, L. H., Philippon, T., and Richardson, M. (2017). Measuring systemic risk. *The Review of Financial Studies*, 30(1):2–47.

Acharya, V. V. and Skeie, D. (2011). A model of liquidity hoarding and term premia in inter-bank markets. *Journal of Monetary Economics*, 58(5):436–447.

Afonso, G., Kovner, A., and Schoar, A. (2011). Stressed, not frozen: The federal funds market in the financial crisis. *Journal of Finance*, 66(4):1109–1139.

Afonso, G., Kovner, A., and Schoar, A. (2014). Trading partners in the interbank lending market. Staff Report 620, Federal Reserve Bank of New York.

Afonso, G. and Lagos, R. (2015). Trade dynamics in the market for federal funds. *Econometrica*, 83(1):263–313.

Allen, F., Carletti, E., and Gale, D. (2009). Interbank market liquidity and central bank intervention. *Journal of Monetary Economics*, 56(5):639–652.

Allen, F. and Gale, D. (2000). Financial contagion. *Journal of Political Economy*, 108(1):1–33.

Armas, A., Castillo, P., and Vega, M. (2014). Inflation targeting and quantitative tightening: Effects of reserve requirements in peru. Documento de Trabajo 2014-003, Banco Central de Reserva del Perú. Publicado en *Economía*, 15(1), 133–175.

Armenter, R. and Lester, B. (2017). Excess reserves and monetary policy implementation. *Review of Economic Dynamics*, 23:212–235.

Ashcraft, A., McAndrews, J., and Skeie, D. (2011). Precautionary reserves and the interbank market. *Journal of Money, Credit and Banking*, 43(s2):311–348.

Baltensperger, E. (1980). Alternative approaches to the theory of the banking firm. *Journal of Monetary Economics*, 6(1):1–37.

Banco Central de Reserva del Perú (2026). Bcrpdata: series mensuales de encaje y tasas de interés. Base de datos. https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/.

Bech, M. L. and Klee, E. (2011). The mechanics of a graceful exit: Interest on reserves and segmentation in the federal funds market. *Journal of Monetary Economics*, 58(5):415–431.

Bhattacharya, S. and Gale, D. (1987). Preference shocks, liquidity, and central bank policy. In Barnett, W. and Singleton, K., editors, *New Approaches to Monetary Economics*, pages 69–88. Cambridge University Press.

Bianchi, J. and Bigio, S. (2022). Banks, liquidity management, and monetary policy. *Econometrica*, 90(1):391–454.

Bianchi, J., Bigio, S., and Engel, C. (2021). Scrambling for dollars: International liquidity, banks and exchange rates. NBER Working Paper 29457, National Bureau of Economic Research. Revisado en marzo de 2023.

Bocola, L. and Lorenzoni, G. (2020). Financial crises, dollarization, and lending of last resort in open economies. *American Economic Review*, 110(8):2524–2557.

Bonhomme, S., Lamadon, T., and Manresa, E. (2022). Discretizing unobserved heterogeneity. *Econometrica*, 90(2):625–643.

Bonhomme, S. and Manresa, E. (2015). Grouped patterns of heterogeneity in panel data. *Econometrica*, 83(3):1147–1184.

Brei, M. and Moreno, R. (2018). Reserve requirements and capital flows in latin america. BIS Working Paper 741, Bank for International Settlements.

Brunnermeier, M. K. and Pedersen, L. H. (2009). Market liquidity and funding liquidity. *Review of Financial Studies*, 22(6):2201–2238.

Cantú, C., Gondo, R., and Martinez, B. (2024). Reserve requirements as a financial stability instrument. BIS Working Paper 1182, Bank for International Settlements.

Carrera, C., Castillo, P., Ortiz, M., and Vega, H. (2014). Spillovers, capital flows and prudential regulation in small open economies. Documento de Trabajo 2014-006, Banco Central de Reserva del Perú.

Castillo, P., Vega, H., Serrano, E., and Burga, C. (2016). De-dollarization of credit in peru: The role of unconventional monetary policy tools. Documento de Trabajo 2016-002, Banco Central de Reserva del Perú.

Céspedes, L. F., Chang, R., and Velasco, A. (2004). Balance sheets and exchange rate policy. *American Economic Review*, 94(4):1183–1193.

Craig, B. and von Peter, G. (2014). Interbank tiering and money center banks. *Journal of Financial Intermediation*, 23(3):322–347.

Cuba, W., Oré, E., and Toma, H. (2020). Interconexiones bancarias y riesgo de liquidez sistémico en el perú. Documento de Trabajo 2020-005, Banco Central de Reserva del Perú.

Dalgic, H. C. (2024). Financial dollarization in emerging markets: An insurance arrangement. *International Economic Review*, 65(3):1189–1219.

Diamond, D. W. and Dybvig, P. H. (1983). Bank runs, deposit insurance, and liquidity. *Journal of Political Economy*, 91(3):401–419.

Diamond, D. W. and Rajan, R. G. (2011). Fear of fire sales, illiquidity seeking, and credit freezes. *Quarterly Journal of Economics*, 126(2):557–591.

Federal Reserve Bank of New York (2026). Secured overnight financing rate (sofr). Serie de referencia y nota metodológica. https://www.newyorkfed.org/markets/reference-rates/sofr.

Froot, K. A., Scharfstein, D. S., and Stein, J. C. (1993). Risk management: Coordinating corporate investment and financing policies. *Journal of Finance*, 48(5):1629–1658.

Gale, D. and Yorulmazer, T. (2013). Liquidity hoarding. *Theoretical Economics*, 8(2):291–324.

Galindo Gil, H., Ledesma, A., Yepez Salazar, L., and Salinas, C. (2024). Informality and wealth distribution: A heterogeneous agent model. Documento de Trabajo 2024-005, Banco Central de Reserva del Perú.

Glocker, C. and Towbin, P. (2012). Reserve requirements for price and financial stability: When are they effective? *International Journal of Central Banking*, 8(1):65–113.

Heider, F., Hoerova, M., and Holthausen, C. (2015). Liquidity hoarding and interbank market rates: The role of counterparty risk. *Journal of Financial Economics*, pages 336–354.

Holmström, B. and Tirole, J. (1998). Private and public supply of liquidity. *Journal of Political Economy*, 106(1):1–40.

Ize, A. and Levy Yeyati, E. (2005). Financial de-dollarization: Is it for real? IMF Working Paper 05/187, International Monetary Fund.

Jeanne, O. and Rancière, R. (2011). The optimal level of international reserves for emerging market countries: A new formula and some applications. *The Economic Journal*, 121(555):905–930.

Levy Yeyati, E. (2008). Liquidity insurance in a financially dollarized economy. In Edwards, S. and Garcia, M. G. P., editors, *Financial Markets Volatility and Performance in Emerging Markets*, pages 185–218. University of Chicago Press.

Montoro, C. and Moreno, R. (2011). The use of reserve requirements as a policy instrument in latin america. *BIS Quarterly Review*, pages 53–65. Marzo.

Ortiz, M. (2026). Building the buffer: Reserve requirements and dollar liquidity insurance. Manuscrito no publicado, Universidad del Pacífico.

Poole, W. (1968). Commercial bank reserve management in a stochastic model: Implications for monetary policy. *Journal of Finance*, 23(5):769–791.

Rochet, J.-C. and Tirole, J. (1996). Interbank lending and systemic risk. *Journal of Money, Credit and Banking*, 28(4):733–762.

Shleifer, A. and Vishny, R. W. (2011). Fire sales in finance and macroeconomics. *Journal of Economic Perspectives*, 25(1):29–48.

Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (2026). Información estadística de banca múltiple. Base de datos. https://www.sbs.gob.pe/estadisticas-y-publicaciones/estadisticas-/sistema-financiero.